

# Spectrum Analyser — Руководство пользователя

Прошивка hawk5 для Quansheng K5 / UV-K5  
Модуль анализатора спектра

## Обзор

Анализатор спектра позволяет сканировать диапазон частот, визуализировать уровень сигнала в реальном времени, фиксировать маркеры на интересующих частотах и анализировать параметры сигнала: уровень, шум, дребезг.

## Режимы работы

Переключение режимов — кнопка SIDE2 (короткое нажатие).

| Символ | Режим       | Описание                                              |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| S      | SCAN        | Сканирование диапазона, авто-пик на графике           |
| P      | PEAKS       | Сканирование + таблица маркеров в нижней части экрана |
| H      | SCAN+LISTEN | Сканирование с прослушиванием активных сигналов       |
| T      | STILL       | Фиксация на одной частоте (режим приёмника)           |
| L      | LISTEN      | Прослушивание зафиксированной частоты                 |
| Q      | SQ TUNER    | Настройка порогов сквозника                           |
| D      | dBm TUNER   | Настройка диапазона шкалы dBm                         |

## Экран анализатора

[статусная строка]

[график спектра]

[водопад / таблица]

[freq\_left] [ΔF] [freq\_right]

← параметры радио

← основная область

← нижняя панель

← нижняя строка

- Верхняя строка: режим (S/P/H/T), задержка сканирования, шаг настройки
- Основная область: график уровня сигнала по частоте
- Нижняя панель: в режиме P — таблица маркеров; при водопаде — waterfall

- **Нижняя строка:** левая и правая граница диапазона; по центру — разнос между маркерами А и В

## Маркеры А и В

Маркеры позволяют зафиксировать до двух частот для детального анализа. Маркер отображается стрелкой на графике спектра с меткой (А / В). Ручной маркер помечается символом \*.

## Установка маркера

**Длинное нажатие** KEY5 (в режиме сканирования):

1. Откроется ввод частоты.
2. Введите нужную частоту в МГц.
3. Первый вызов — установит маркер А, второй — маркер В.

Если оба маркера уже установлены, повторное длинное нажатие KEY5 сбрасывает оба маркера.

## Автоматические маркеры

В режимах PEAKS и SCAN+LISTEN маркеры А и В **автоматически** следуют за двумя наиболее сильными пиками на текущем свипе — до тех пор, пока вы не зафиксируете их вручную.

## Просмотр разноса частот

Когда установлены оба маркера (А и В), в нижней строке экрана по центру отображается **разнос частот** между ними в формате Δ Х.ХХХ МГц.

## Режим PEAKS — таблица маркеров

В режиме Р нижняя панель показывает таблицу зафиксированных маркеров с параметрами на их частотах:

|    |         |     |     |   |   |
|----|---------|-----|-----|---|---|
| *A | 433.920 | -87 | 112 | 3 | 0 |
| B  | 446.000 | -95 | 98  | 1 | 0 |

| Поле    | Описание                                     |
|---------|----------------------------------------------|
| * /     | * — маркер установлен вручную, пробел — авто |
| A / B   | Метка маркера                                |
| XXX.XXX | Частота в МГц                                |
| -NN     | Уровень сигнала в dBm                        |
| NNN     | Значение RSSI                                |
| NNN     | Уровень шума                                 |
| NNN     | Дребезг (glitch)                             |

Если маркер не установлен ( $f = 0$ ) — строка не отображается.  
Если маркер находится вне текущего диапазона — показываются нули.

## Управление диапазоном

| Кнопка         | Действие                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|
| UP / DOWN      | Сдвиг диапазона влево / вправо                    |
| KEY2           | Zoom in — увеличить масштаб (сузить диапазон)     |
| KEY8           | Zoom out — уменьшить масштаб (расширить диапазон) |
| KEY3 / KEY9    | Увеличить / уменьшить шаг сканирования            |
| KEY5 (коротко) | Ввод диапазона вручную (начало–конец)             |

## Режим STILL — приём на фиксированной частоте

Нажмите KEY4 для входа в режим STILL (фиксация на текущей частоте).

| Кнопка         | Действие                                 |
|----------------|------------------------------------------|
| UP / DOWN      | Сдвиг частоты на шаг вверх / вниз        |
| KEY4 / KEY6    | Сдвиг частоты на шаг влево / вправо      |
| KEY6 (коротко) | Зафиксироваться на пике (Lock to Peak)   |
| EXIT           | Выйти из STILL, вернуться к сканированию |

В режиме STILL отображаются стрелка на текущей частоте, значение частоты, RSSI / шум / дребезг в реальном времени.

## Настройка шкалы dBm

Нажмите KEY6 (длинно) для входа в dBm TUNER (символ D).

| Кнопка      | Действие                                    |
|-------------|---------------------------------------------|
| KEY2 / KEY8 | Поднять / опустить минимум шкалы (min dBm)  |
| KEY3 / KEY9 | Поднять / опустить максимум шкалы (max dBm) |
| EXIT        | Выйти из настройки                          |

Допустимые значения: min от -140 до +9 dBm, max от -139 до +10 dBm.

## Настройка сквозника (Squelch Tuner)

Нажмите **KEYF** для входа в **SQ TUNER** (символ Q).

Редактируемые параметры: R — RSSI порог, N — шум, G — дребезг.

| Кнопка      | Действие                                |
|-------------|-----------------------------------------|
| KEY1 / KEY7 | Поднять / опустить порог RSSI           |
| KEY2 / KEY8 | Поднять / опустить порог шума           |
| KEY3 / KEY9 | Поднять / опустить порог дребезга       |
| KEY4 / KEY6 | Увеличить / уменьшить задержку          |
| KEY0        | Изменить шаг регулировки (1 → 10 → 100) |
| MENU        | Сохранить пресет для текущей частоты    |
| EXIT        | Выйти из настройки                      |

## Водопад (Waterfall)

**SIDE2** (длинное нажатие) — включить / выключить waterfall (недоступно в режиме N).

При включённом водопаде экран делится: верхняя часть — график спектра, нижняя — история сигнала во времени (тёмные пиксели = слабый сигнал, светлые = сильный).

## Задержка сканирования

Задержка определяет время стабилизации приёмника на каждой частоте.

| Кнопка      | Действие                       |
|-------------|--------------------------------|
| KEY1 / KEY7 | Увеличить / уменьшить задержку |

Шаги регулировки: 100 мкс (до 3 мс), 1 000 мкс (до 10 мс), 5 000 мкс (выше).

Диапазон: 0 — 90 000 мкс.

## Loot List

Нажмите **★ (KEYSTAR)** для перехода в список обнаруженных активных частот (**LOOT LIST**).

- **SIDE1** (длинно) — добавить последнюю активную частоту в чёрный список
- **SIDE2** (длинно, в режиме SCAN) — добавить в белый список
- **SIDE1** (в режиме STILL) — переключить режим мониторинга

## Быстрый старт

1. Откройте анализатор из меню приложений.
2. Диапазон и шаг настройки загружаются из последнего сохранённого состояния.
3. Для ручного задания диапазона — нажмите **KEY5** (коротко) и введите начало и конец в МГц.
4. Переключайтесь между режимами кнопкой **SIDE2**.
5. Для фиксации маркера на интересной частоте — нажмите **KEY5** длительно и введите частоту.
6. В режиме **P** нижняя панель покажет параметры маркеров **A** и **B**.

## Сохранение настроек

Настройки (диапазон, задержка, шкала dBm, режим, водопад) сохраняются автоматически с задержкой ~1 секунду после последнего изменения в файл `analyser.set`.

*hawk5 firmware — Quansheng UV-K5*